



Designnotat 6

Tittel: Operasjonsforsterker med negativ tilbakekobling

Forfattere: Ruben Johnsen

Versjon: 2.0

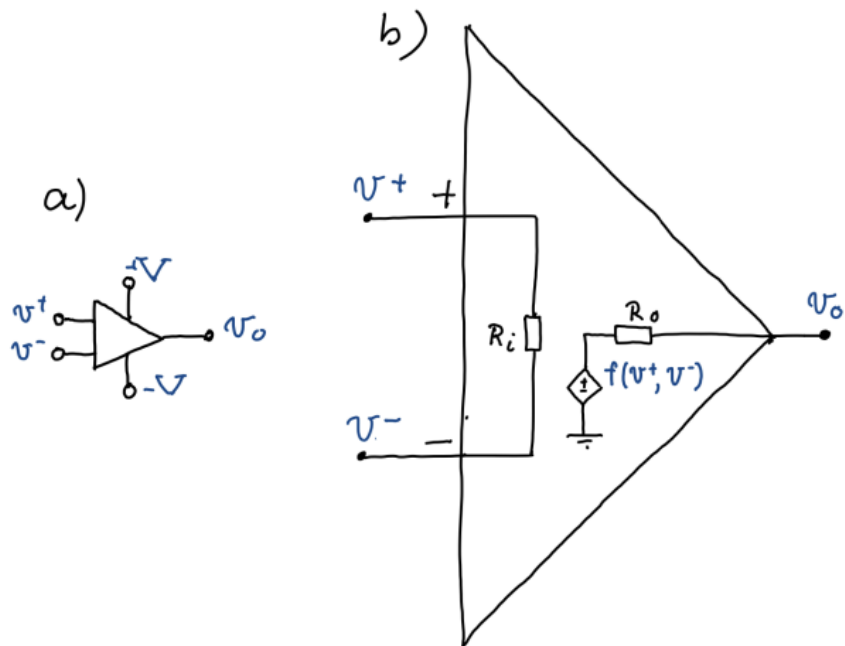
Dato: 07.12.2025

Innhold

1	Problembeskrivelse	1
2	Prinsipiell løsning	3
3	Realisering og test	7
3.1	Målinger uten tilbakekobling	8
3.2	Målinger med tilbakekobling	11
3.3	Resultater	15
4	Konklusjon	16
	Referanser	17
A	Tillegg	17

1 Problembeskrivelse

Dette designnotatet omhandler design og testing av en enkel operasjonsforsterker (opamp). En ideell operasjonsforsterker er en krets med fem tilkoblingspunkter. Vi ser figur 1 a) at den har to innganger, en utgang samt to terminaler for strømforsyning. Den ideelle modellen antar uendelig inngangsmotstand, null utgangsmotstand, og en lineær utgangsrespons med svært høy åpen sløyfe-forsterkning, slik vi ser fra figur 1 b). I praksis vil alle disse egenskapene bare være tilnærminger, og virkelige forsterkere viser avvik fra den ideelle oppførselen.

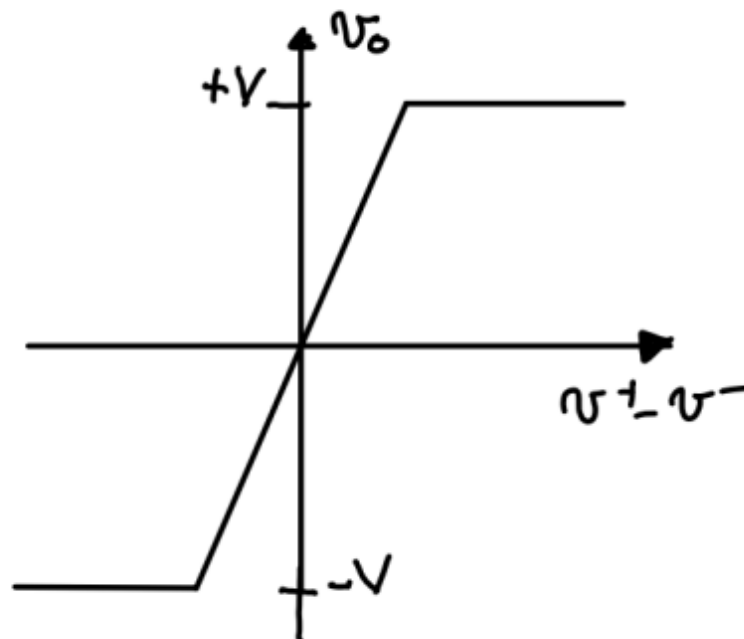


Figur 1: Symbol og prinsipiell modell for en ideell operasjonsforsterker.

Et sentralt mål i dette notatet er å undersøke hvordan den realiserte løsningen oppfører seg sammenlignet med en ideell modell, og dokumentere både begrensninger og muligheter.

Konkret skal følgende undersøkes:

- Den åpne sløyfe-forsterkningen A ved sinuspåtrykk med frekvens 1 kHz.
- Total harmonisk distorsjon ved samme frekvens.
- Hvordan disse parameterne påvirkes av lastmotstand, både ved $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ og $R_L = 100 \Omega$.
- Hvordan kretsen fungerer i en inverterende forsterkerkobling med forsterkning -10 .

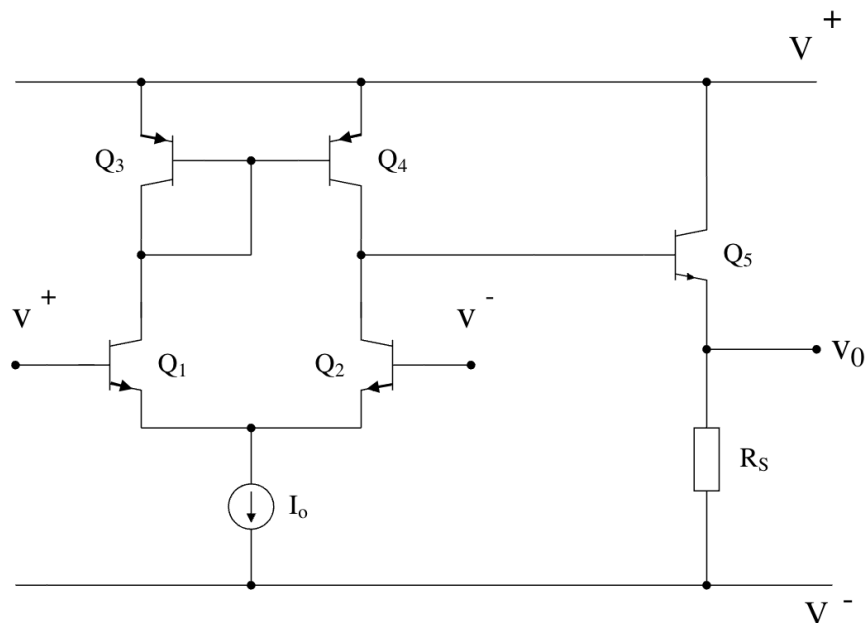


Figur 2: Karakteristikk for ideell operasjonsforsterker.

Figur 2 viser den ideelle statiske overføringskarakteristikken til en operasjonsforsterker: en lineær del rundt 0 V der utgangen er proporsjonal med differansespenningen mellom inngangene, og metning ved nivåer nær forsyningsspenningene.

2 Prinsipiell løsning

Det finnes mange ulike måter å designe en opamp på. I dette designnotatet ses det på en løsning som er relativt enkel å implementere og forstå. En alternativ tilnærming ville vært å bruke et mer komplekst flertrinns diskret design. Her er det valgt et totrinns differensialforsterker- og buffer-oppsett for å gjøre sammenhengen mellom topologi, arbeidsområde og målte egenskaper så oversiktlig som mulig. Forsterkeren er bygget opp som en bipolar differensialforsterker med aktiv last i inngangstrinnet, etterfulgt av en emitterfølger som utgangstrinn (buffer). Prinsippet er illustrert i figur 3.



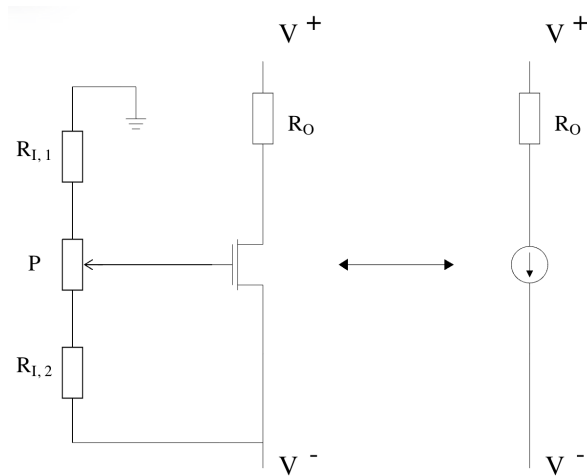
Figur 3: Prinsippskisse som viser differensialparet Q1–Q2, med emitter koblet til strømkilde, aktiv last Q3–Q4 i kollektor og emitterfølger utgang Q5.

Inngangstrinnet er et differensialpar av bipolare transistorer som forsterker spenningsforskjellen mellom de to inngangene v_+ og v_- . Transistorene deler en konstant strøm gjennom en felles emitterkrets, slik at når spenningen på den ene inngangen øker relativt til den andre, vil transistoren på den siden lede en større andel av strømmen, mens strømmen gjennom den motsatte transistoren reduseres. Slik omformes en differensiell inngangsspenning til en differanse i kollektørstrømmene.

For å konvertere differansen i kollektørstrøm til et betydelig utslag i spenning benyttes en aktiv last i kollektorene. Den aktive lasten oppfører seg som en svært høy motstand. Dermed oppnås en mye høyere spenningsforsterkning enn med en vanlig motstand som last. Aktiv last bidrar også til at differensialsignalet kan tas ut som et enkelt utgangssignal fra inngangstrinnet [1]. Resultatet er at operasjonsforsterkerens åpne-sløyfe forsterkning blir svært høy, selv om den senere skal brukes i en krets med totalforsterkning på bare noen få ganger.

Utgangstrinnet består av en emitterfølger som fungerer som bufferforsterker. En emitterfølger har omtrent forsterkningen $A_v \approx 1$, og kopierer signalet fra inngang til utgang, men med mye høyere strømkapasitet. Den viktigste egenskapen er at emitterfølgeren har meget høy inngangsimpedans og lav utgangsimpedans. Differensialtrinnets utgang belastes da minimalt, og forsterkerens totale utgang kan drive relativt tunge laster uten at spenningen faller nevneverdig. Med buffertrinnet beholdes dermed forsterkningen fra første trinn, samtidig som forsterkeren får evne til å levere nødvendig strøm til lasten.

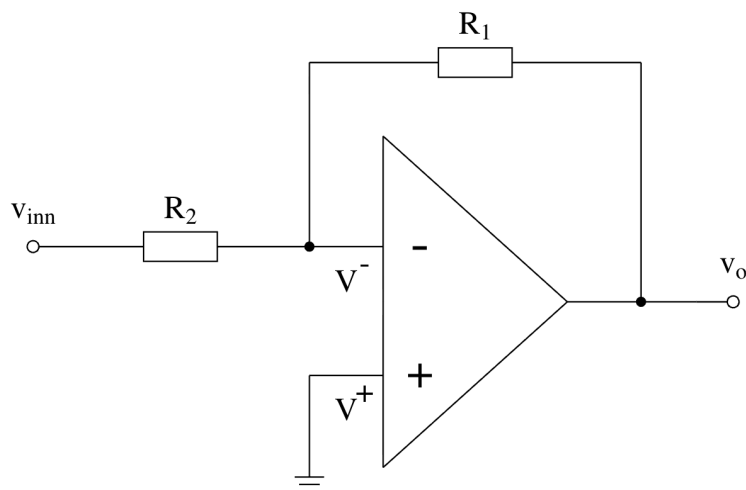
For at differensialtrinnet skal oppføre seg som beskrevet, må strømmen i den felles emitterknoten være tilnærmet konstant. Dette realiseres ved en egen strømkilde I_0 mellom emitternoden og den negative forsyningen V^- . I prinsippskissen i figur 3 er denne tegnet som en ideell strømkilde, men i praksis realiseres den som vist i figur 4.



Figur 4: Prinsippskisse for strømkilden I_0 til differensialparet. Til venstre: praktisk realisering med spenningsdeler $R_{I,1}$, $R_{I,2}$ og potensiometer P som biaser transistoren. Til høyre: tilsvarende idealisert modell. Motstand R_O symboliserer utgangsresistansen sett fra strømkilden.

Motstandene $R_{I,1}$, $R_{I,2}$ og potensiometeret P danner en spenningsdeler som setter gatespenningen til en NMOS transistor. Så lenge transistoren arbeider i det tilnærmet lineære området, gir dette en nesten konstant «tail-strøm» I_0 . Sett fra differensialparet kan strømkilden derfor modelleres som en ideell likestrømkilde, slik skissen til høyre i figur 4 illustrerer. Strømkilden bestemmer dermed totalstrømmen gjennom differensialparet, og setter både transkonduktansen og hvor stort lineært utsving inngangstrinnet kan levere før det begynner å klippe.

Når operasjonsforsterkeren skal brukes i en konkret krets, kobles den ofte som en inverterende forsterker med negativ tilbakekobling. Inngangssignalet v_{inn} går via R_2 til den inverterende inngangen v^- , mens den ikke-inverterende inngangen v^+ er koblet til jord, som vist i figur 5.

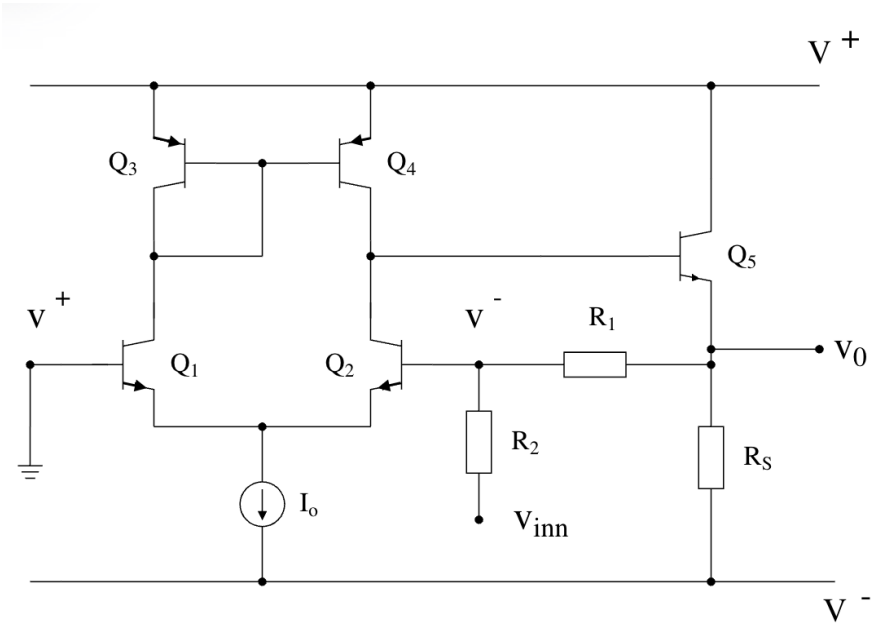


Figur 5: Prinsippskjema for operasjonsforsterkeren koblet som inverterende forsterker med negativ tilbakekobling. En del av utgangen føres via R_1 tilbake til den inverterende inngangen, mens inngangssignalet går gjennom R_2 til samme node.

Motstanden R_1 fører en andel av utgangsspenningen v_o tilbake til samme node. For en ideell operasjonsforsterker vil tilbakekoblingen tvinge spenningen mellom inngangene mot null, slik at strømmen gjennom R_1 og R_2 bestemmer utgangen. Da blir lukket-sløyfe-forsterkningen tilnærmet

$$A \approx -\frac{R_1}{R_2}.$$

Negativ tilbakekobling lineariserer forsterkerens respons. Tilbakekoblingssignalet er i motfase med inngangssignalet, og virker som en feilkorreksjon som kontinuerlig motvirker avvik i utgangen. Dermed reduseres forsterkerens forvrengning betydelig. Et annet resultat av tilbakekoblingen er økt båndbredde. Siden forsterkeren opererer med lavere effektiv gain, kan den holde denne gain omtrent konstant over et bredere frekvensområde enn uten tilbakekobling. En implementasjon av den negative tilbakekoblingen i differensialforsterker-kretsen er vist i 6.



Figur 6: Prinsippskjema for en operasjonsforsterker koblet som inverterende forsterker med negativ tilbakekobling. En del av utgangen føres via R_1 tilbake til den inverterende inngangen (-), mens inngangssignalet går gjennom R_2 til samme node.

For å kunne vurdere om den realiserte forsterkeren oppfører seg som den prinsipielle løsningen tilsier, defineres noen målestørrelser som brukes gjennom resten av notatet. Spenningsforsterkningen ved en gitt lastmotstand R_L måles som

$$A = \frac{V_{ut}}{V_{inn}}, \quad (1)$$

der V_{inn} og V_{ut} er verdiene av inn- og utgangssignalet for en sinus med frekvens $f = 1 \text{ kHz}$. For sammenligning med teorien oppgis forsterkningen også i desibel som

$$A_{dB} = 20 \log_{10}(A). \quad (2)$$

Total harmonisk distorsjon (THD) til utgangen brukes som mål på lineariteten. Ideelt kan den skrives som

$$\text{THD}_{\text{ut}} = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots}}{V_1}, \quad (3)$$

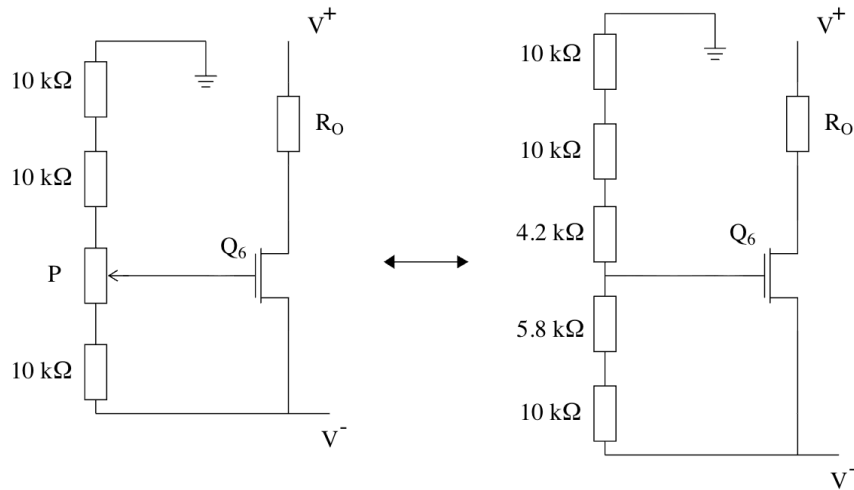
der V_1 er verdien til grunntonen og V_k er verdiene til den k -te harmoniske i frekvensspekteret. Dette er den vanlige definisjonen av total harmonisk distorsjon for et sinussignal, der kvadratsummen av de harmoniske sammenlignes med grunntonen. Hvis vi lar THD_{dBc} være de målte verdiene, fås den lineære THD-verdien i prosent som

$$\text{THD}_{\text{ut},\%} = 100 \cdot 10^{\text{THD}_{\text{dBc}}/20}. \quad (4)$$

I de videre målingene bestemmes A , A_{dB} og $\text{THD}_{\text{ut},\%}$ både for åpen sløyfe og for inverterende lukket-sløyfe-kobling, og for to forskjellige lastmotstander $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ og $R_L = 100 \Omega$. Slik kan vi direkte sammenligne den reelle forsterkeren med den ideelle modellen og med kravene formulert i problembeskrivelsen.

3 Realisering og test

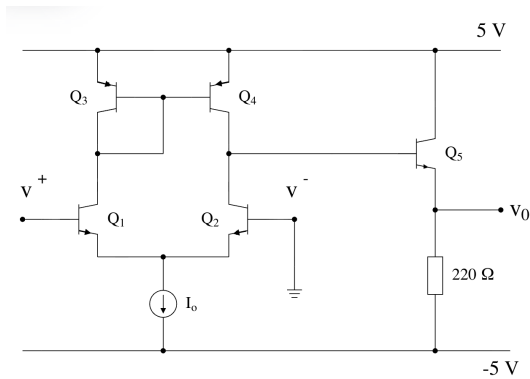
Den fysiske kretsen ble konstruert på et koblingsbrett for testing. Strømkilden som mater emitternoden til differensialparet ble realisert som vist i figur 7, rundt NMOS-transistoren Q_6 (2N7000) [2].



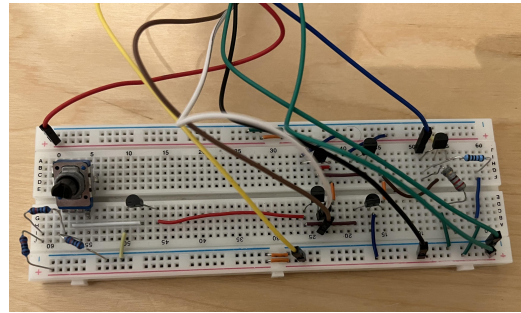
Figur 7: Realisering av strømkilden. Til venstre: generell løsning med tre $10 \text{ k}\Omega$ -motstander og potensiometer P som spenningsdeler mellom 0 V og V^- . Til høyre er potensiometeret splittet i to motstander på henholdsvis $4.2 \text{ k}\Omega$ og $5.8 \text{ k}\Omega$, som tilsvarer innstillingen brukt under målingene.

Tre $10\text{ k}\Omega$ -motstander og et $10\text{ k}\Omega$ -potensiometer danner en spenningsdeler mellom 0 V og V^- . Potensiometeret P ble justert eksperimentelt slik at den øvre delen tilsvarte omtrent $4.2\text{ k}\Omega$ og den nedre delen $5.8\text{ k}\Omega$. Dette gir en gatespenning rundt $V_G \approx -3.0\text{ V}$, og siden sourcen til Q_6 ligger nær $V^- = -5\text{ V}$ får vi $V_{GS} \approx 2.0\text{ V}$. I dette området ligger 2N7000 rett over terskelspenningen og fungerer som en liten, tilnærmet konstant strøm [2]. Innstillingen av P ble gjort ved måling. Strømmen ble økt til utgangssignalet akkurat sluttet å klippe for de ønskede utsvingene, samtidig som arbeidspunktet forble stabilt. Denne tail-strømmen ga et lineært område som var tilstrekkelig for alle målingene som presenteres senere.

For resten av kretsen ble forsyningsspenningen $\pm 5\text{ V}$ brukt. Videre ble det benyttet standard småsignal NPN-transistorer (BC547) for differensialparet Q_1 og Q_2 , samt emitterfølgeren Q_5 . For den aktive lasten (Q_3 og Q_4) ble det brukt PNP (BC557) transistorer. For å sikre symmetri og balansere paret, ble transistorer av samme type brukt. $220\text{ }\Omega$ i emitteren ble brukt i denne kretsen fordi den ga et stabilt arbeidspunkt samtidig som utgangen klarte å drive lasten uten at signalet klippet eller ble merkbart forvrengt. Den ferdige oppkoblingen er vist i figur 9.



Figur 8: Kretsskjema med insatt verdi for motstanden i emitterfølgeren.

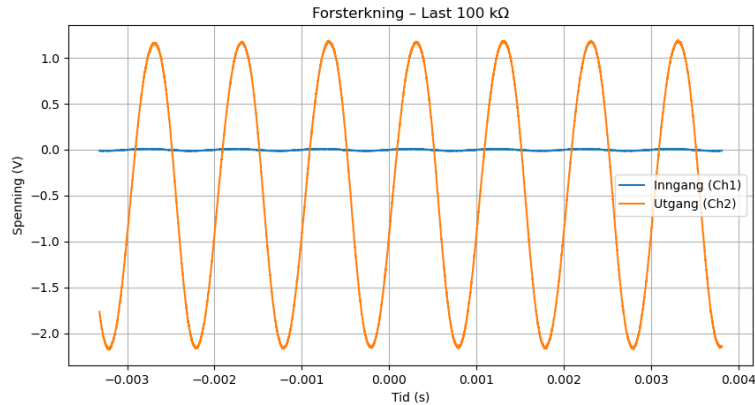


Figur 9: Foto av den oppkoblede forsterkerkretsen på koblingsbrett, med differensialparet, aktiv last og emitterfølger.

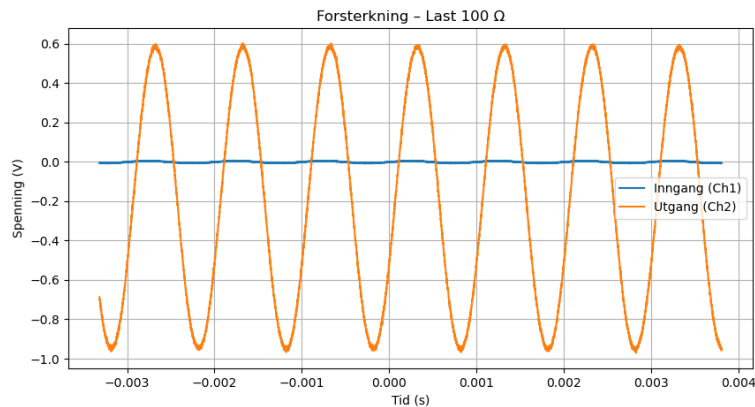
For å teste forsterkeren ble det koblet opp et sinusformet inngangssignal og utgangen ble observert med oscilloskop. Her ble det brukt Analog Discovery 2 som signalgenerator og oscilloskop (WaveForms programvare). Inngangssignalet var en sinus med frekvens 1 kHz . Amplituden ble valgt liten (på millivolt-nivå) ved åpen sløyfe for å unngå klipping, siden åpen-sløyfe forsterkningen er høy. Utgangssignalet ble målt for to ulike lastmotstander: $R_L = 100\text{ k}\Omega$ og $R_L = 100\text{ }\Omega$. Oscilloskopet målte peak-til-peak amplituder slik at vi kan beregne spenningsforsterkning. Deretter ble frekvensspektrum-funksjonen brukt til å estimere THD, ved å måle nivåene til harmoniske i forhold til grunntonen.

3.1 Målinger uten tilbakekobling

Figur 10 og figur 11 viser utsignalet fra forsterkeren uten noen tilbakekobling for de to lastene. I figur 10 er lasten $100\text{ k}\Omega$, som representerer tilnærmet ubelastet utgang, mens i figur 11 er lasten $100\text{ }\Omega$.



Figur 10: Inngangssignal (blå) vs utgang (oransje) uten tilbakekobling, med $R_L = 100 \text{ k}\Omega$. Oscillogram viser 1,66 V ut på 9,4 mV inn, sinus 1 kHz. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].



Figur 11: Inngangssignal (blå) vs utgang (oransje) uten tilbakekobling, med $R_L = 100 \Omega$. Oscillogram viser 0,76 V ut på 4,5 mV inn, sinus 1 kHz. Litt lavere amplitude grunnet last. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

Inngangen hadde amplitude ca. $10 \text{ mV}_{\text{peak}}$, og utgangen svingte i fase med inngangen, men med en mye større amplitude. For $R_L = 100 \text{ k}\Omega$ (figur 10) ble utgangsamplituden målt til ca. 1,66 V for en inngang på 9,4 mV. Setter vi disse verdiene inn i definisjonen av spenningsforsterkning i ligning (1) får vi

$$A_{100\text{k}\Omega} = \frac{V_{\text{ut,rms}}}{V_{\text{inn,rms}}} \approx \frac{1,66 \text{ V}}{9,4 \text{ mV}} \approx 1,8 \cdot 10^2,$$

altså en åpen-sløyfe spenningsforsterkning rundt $A \approx 175$. Med ligning (2) blir tilsvarende forsterkning i desibel

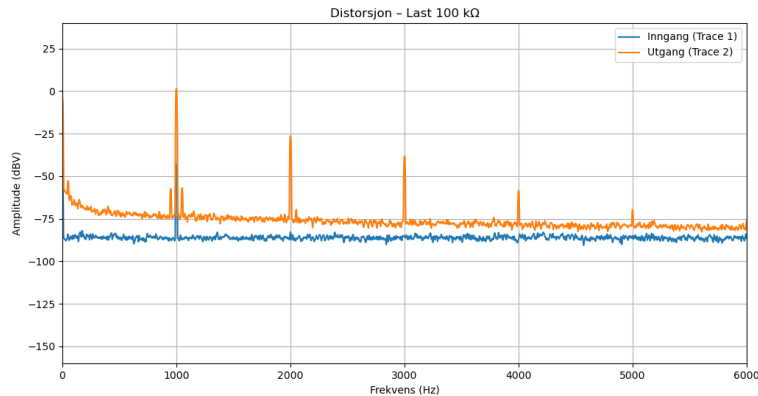
$$A_{100\text{k}\Omega, \text{dB}} = 20 \log_{10}(A_{100\text{k}\Omega}) \approx 44,9 \text{ dB}.$$

For $R_L = 100 \Omega$ (figur 11) ble utgangsamplituden noe lavere, målt til ca. 0,76 V for en inngang på 4,5 mV. På samme måte får vi

$$A_{100\Omega} = \frac{0,76 \text{ V}}{4,5 \text{ mV}} \approx 1,7 \cdot 10^2, \quad A_{100\Omega, \text{dB}} \approx 44,6 \text{ dB}.$$

Den lille reduksjonen i forsterkning under tung last (fra ca. 175 til 168) skyldes at emitterfølgeren må levere betydelig strøm, noe som trekker ned utgangssvinget ørlite og øker den effektive utgangsimpedansen. Likevel er forskjellen marginal. Forsterkningen ligger fortsatt rundt 45 dB i begge tilfeller, noe som viser at emitterfølger-trinnet klarer å drive 100 Ω -lasten uten dramatisk spenningsfall for små signaler.

Vi målte total harmonisk forvrengning ved å ta frekvensspektrumet av utgangssignalet i begge tilfeller. Figur 12 viser frekvensspekteret av utgang og inngang for $R_L = 100 \text{ k}\Omega$.



Figur 12: Frekvensspektrum (FFT) av inngang (oransje) og utgang (blå) uten tilbakekobling, $R_L = 100 \text{ k}\Omega$. THD på utgang er -27 dBc, tydelige 2. og 3. harmonisk. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

Grunntonen (1 kHz) dominerer, men vi ser tydelige overtoner (2 kHz, 3 kHz, 4 kHz) på utgangssignalet. Målinger viser en THD-verdi for utgangen på omtrent -27 dBc. Ved å bruke omregningen i ligning (4) får vi

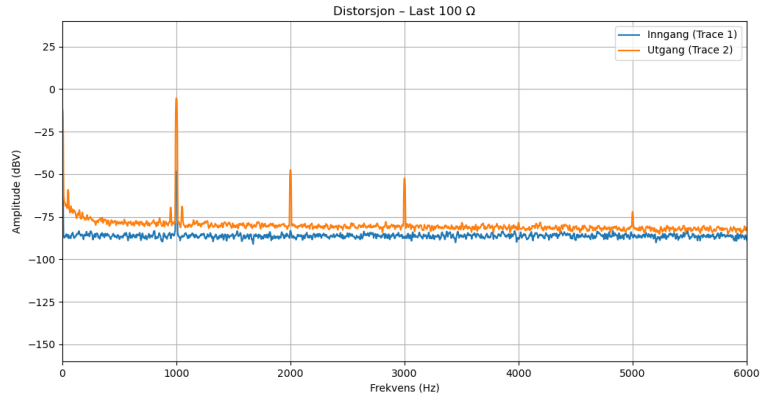
$$\text{THD}_{\text{ut}, \%} \approx 100 \cdot 10^{-27/20} \approx 4,5 \, \%.$$

For inngangssignalet ble THD rapportert til omtrent -40 dBc, som gir

$$\text{THD}_{\text{inn}, \%} \approx 100 \cdot 10^{-40/20} = 1 \, \%.$$

Differansen mellom inngang og utgang viser at differensialforsterker-trinnet uten tilbakekobling introduserer merkbar ikke-linearitet. De harmoniske komponentene på utgangen ligger rundt 25–30 dB over tilsvarende komponenter på inngangen.

Figur 13 viser spekteret for $R_L = 100\ \Omega$. Her ble inngangssignalet redusert slik at utgangssignalet ble 0,76 V amplitude, og de harmoniske er noe annerledes.



Figur 13: Frekvensspektrum (FFT) av inngang (oransje) og utgang (blå) uten tilbakekobling, $R_L = 100\ \Omega$. THD på utgangen er $\approx -36\ \text{dBc}$, med tydelig 2. harmonisk. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

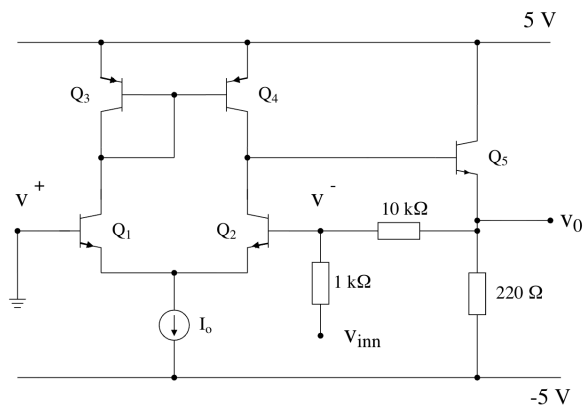
Det kan fortsatt observeres tydelige 2. og 3. harmoniske, men THD øker ikke dramatisk til tross for tyngre last. Det ble målt en utgangsverdi $\text{THD}_{\text{dBc}} \approx -36\ \text{dBc}$. Med ligning (4) får vi

$$\text{THD}_{\text{ut},\%} \approx 100 \cdot 10^{-36/20} \approx 1,6\ \%,$$

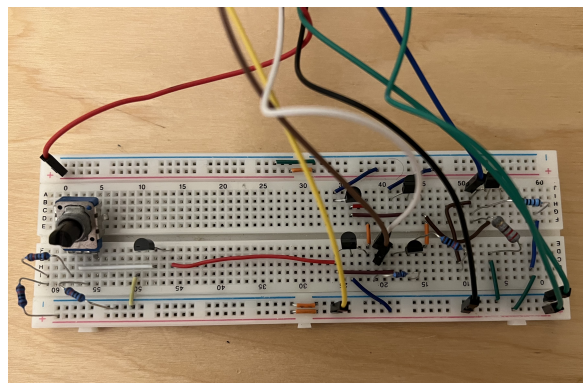
som vi avrunder til om lag 2 %. At THD ikke ble verre med $100\ \Omega$ last i denne målingen skyldes trolig at vi bevisst holdt utsvingen nede (ca. 0,76 V) for å unngå klipping, slik at differensialtrinnet arbeider i et mer lineært område. Hadde vi forsøkt samme utsving som i figur 12 ($\approx 1,6\ \text{V}$) over $100\ \Omega$, ville forsterkeren sannsynligvis ikke klart å levere nødvendig strøm, og vi ville fått både klipping og betydelig høyere THD.

3.2 Målinger med tilbakekobling

Deretter ble forsterkeren koblet som en inverterende forsterker med negativ tilbakekobling, for å undersøke lukket-sløyfe oppførsel. Det er valgt å bruke en nominell lukket-sløyfe forsterkning på -10 i dette notatet. Dette ble oppnådd ved å koble utgangen tilbake til den inverterende inngangen gjennom en motstandsdeler. Kretsskjema av dette med verdier kan observeres i figur 14. Kretsen ble koblet opp slik som i figur 15.



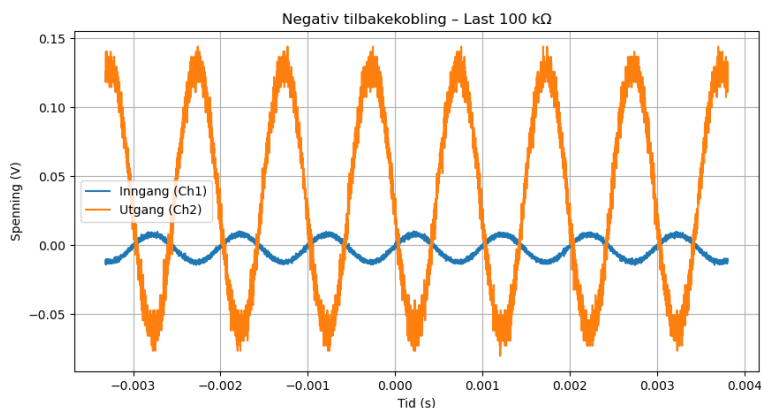
Figur 14: Kretsskjema med negativ tilbakekobling.



Figur 15: Oppkobling på koblingsbrett med negativ tilbakekobling.

Inngangssignalet ble nå påført via en seriemotstand $1 \text{ k}\Omega$ til den inverterende inngangen, mens ikke-inverterende inngang var jordet. Med denne konfigurasjonen skal spenningsforsterkningen ideelt sett være $-10 \text{ k}\Omega / 1 \text{ k}\Omega = -10$.

Figur 16 viser resultatet for $R_L = 100 \text{ k}\Omega$. Her ser vi at utgangssignalet er en invertert sinus med ca. 92 mV amplitude, mens inngangen var ca. 9,2 mV.



Figur 16: Utgang (blå) og inngang (oransje) for inverterende forsterker med tilbakekobling, $R_L = 100 \text{ k}\Omega$. Viser $-10\times$ forsterkning: 92 mV ut fra 9,2 mV inn. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

Fra målingene leses en utgangsamplitude på 92 mV for en inngang på 9,2 mV. Setter vi disse verdiene inn i definisjonen av spenningsforsterkning i ligning (1) får vi

$$A_{100\text{k}\Omega} = \frac{92 \text{ mV}}{9,2 \text{ mV}} = 10,0.$$

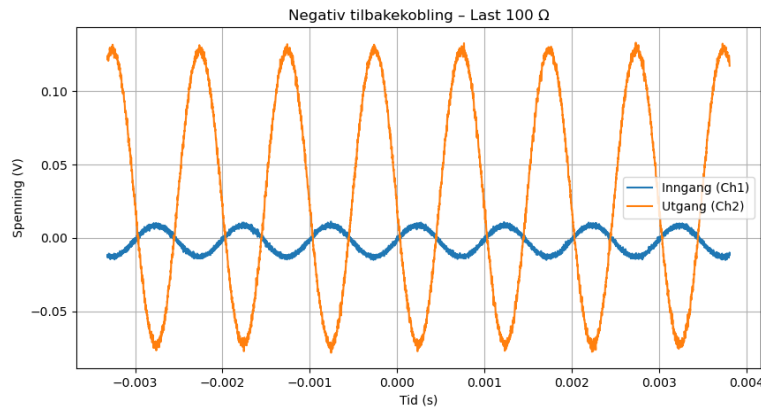
Fortegnet er negativt fordi koblingen er inverterende, men absoluttverdien av forsterkningen er altså $|A| \approx 10$, i tråd med den ideelle verdien $-R_1/R_2 = -10$. Ved å bruke ligning (2) får

vi

$$A_{100\text{k}\Omega, \text{dB}} = 20 \log_{10}(10,0) = 20,0 \text{ dB},$$

slik at tilbakekoblingen har redusert den åpne-sløyfe-forsterkningen på rundt 170 (ca. 45 dB) ned til en kontrollert lukket-sløyfe-forsterkning på 10 (20 dB). Tidsdomenesignalene er nær perfekte sinuser, og ingen synlig forvrengning kan observeres.

Figur 17 viser tilsvarende for $R_L = 100 \Omega$.



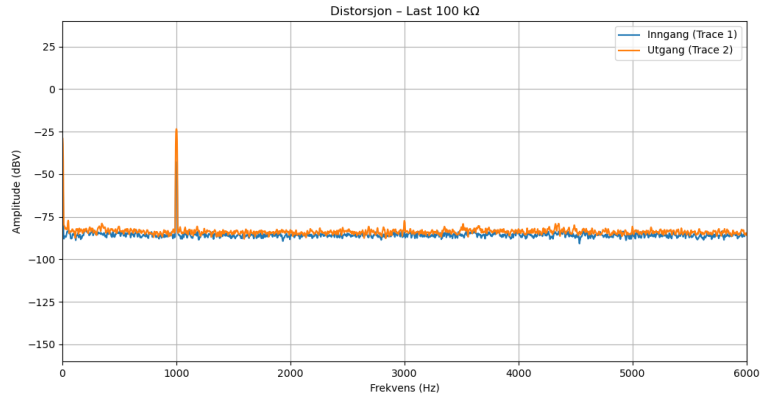
Figur 17: Utgang (blå) og inngang (oransje) for inverterende forsterker med tilbakekobling, $R_L = 100 \Omega$. Viser $-10\times$ forsterkning: 98 mV ut fra 9,7 mV inn. Lasten påvirker ikke forsterkningen merkbart. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

For $R_L = 100 \Omega$ måles utgangen til 98 mV for en inngang på 9,7 mV. Med ligning (1) får vi da

$$A_{100\Omega} = \frac{98 \text{ mV}}{9,7 \text{ mV}} \approx 10,1, \quad A_{100\Omega, \text{dB}} \approx 20,1 \text{ dB}.$$

Forsterkningen er altså praktisk talt identisk med tilfellet $R_L = 100 \text{ k}\Omega$, noe som viser at den inverterende tilbakekoblingen holder lukket-sløyfe- forsterkningen fast på ≈ -10 , selv når lasten er tung. For et utsving på omtrent 0,10 V over 100Ω er laststrømmen rundt 1 mA, noe strømkilden og emitterfølger-trinnet håndterer uten problemer. Vi ser ingen tydelig reduksjon i forsterkning ved denne frekvensen og amplituden, og ingen tegn til spenningsfall utover det som er forventet.

Tilbakekoblingen forventes også å linearisere forsterkerens respons, og dette bekreftes av målingene. Figur 18 viser frekvensspekteret av utgang vs inngang for lukket sløyfe tilfelle med $R_L = 100 \text{ k}\Omega$.



Figur 18: Frekvensspektrum med tilbakekobling, $R_L = 100 \text{ k}\Omega$. Målingsinstrumentet rapporterte $\text{THD} = -49 \text{ dBc}$ for utgangssignalet, som tilsvarer omtrent 0.3% THD. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

Her er grunntonen (1 kHz) klart dominerende, og de neste harmoniske ligger mer enn 50 dB under. Målingene rapporterte for utgangen en THD-verdi på omtrent $\text{THD}_{\text{dBc}} \approx -49 \text{ dBc}$. Ved å bruke omregningen i ligning (4) får vi

$$\text{THD}_{\text{ut},\%} \approx 100 \cdot 10^{-49/20} \approx 0,35 \text{ \%}.$$

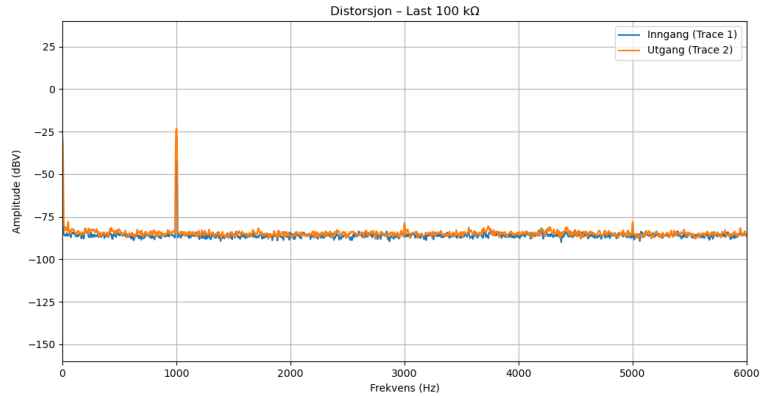
Dette er en tydelig forbedring i forhold til åpen sløyfe, der vi tidligere fant $\text{THD}_{\text{ut},\%} \approx 4\text{--}5 \%$ for tilsvarende last.

Inngangssignalet (oransje kurve) har lignende eller litt høyere relativ THD. I målingen ble det rapportert $\text{THD}_{\text{dBc}} \approx -38 \text{ dBc}$, som med (4) gir

$$\text{THD}_{\text{inn},\%} \approx 100 \cdot 10^{-38/20} \approx 1,3 \text{ \%}.$$

Forskjellen mellom inngang og utgang er derfor liten, og det viktige poenget er at utgangens forvrengning nå er på samme størrelsesorden eller lavere enn inngangens.

Figur 19 viser spekteret for lukket sløyfe med $R_L = 100 \text{ }\Omega$.



Figur 19: Frekvensspektrum med tilbakekobling, $R_L = 100 \Omega$. Målingsinstrumentet rapporterte THD = -50 dBc for utgangssignalet, som tilsvarer omtrent 0.3 % THD. Fullstendige bilder av målinger og rådata er tilgjengelig i [3].

Resultatet for $R_L = 100 \Omega$ er nesten identisk. Her viser målingene $\text{THD}_{\text{dBc}} \approx -50 \text{ dBc}$ for utgangen. Med ligning (4) får vi

$$\text{THD}_{\text{ut},\%} \approx 100 \cdot 10^{-50/20} \approx 0,32 \%,$$

som vi avrunder til om lag 0,3 %. Det er altså ingen merkbar økning i THD når lasten reduseres fra 100 kΩ til 100 Ω i dette signalområdet.

Overtoneene i både figur 18 og figur 19 er nesten nedsunket i støygulvet. Negativ tilbakekobling har dermed linearisert forsterkerens transferkarakteristikk slik teorien for ideell opamp tilsier.

Målingene illustrerer også de praktiske begrensningene i en diskret oppbygget operasjonsforsterker. En interessant observasjon er at THD i åpen sløyfe ikke var høyest ved tung last, men snarere ved høy lastimpedans (100 kΩ). Når lasten er lett kan utgangssvinget bli større, slik at differensialtrinnet drives lenger ut i sitt ikke-lineære område og forvrengningen øker. Ved tung last (100 Ω) ble utsvinget derimot begrenset av tilgjengelig laststrøm, og differensialtrinnet holdt seg nærmere sitt lineære område. Dette kan være en grunn til at målt THD ble noe lavere, selv om kretsen i praksis arbeidet hardere.

3.3 Resultater

Oppsett	R_L	A (lin.)	A_{dB}	THD_{ut} [%]
Åpen sløyfe	100 kΩ	177	44.9	4–5
Åpen sløyfe	100 Ω	169	44.6	2–3
Lukket sløyfe, inv. -10	100 kΩ	10.0	20.0	0.3
Lukket sløyfe, inv. -10	100 Ω	10.1	20.1	0.3

Tabell 1: Oppsummering av målt forsterkning og THD for de viktigste testene ved $f = 1 \text{ kHz}$.

Tabell 1 oppsummerer de viktigste måleresultatene. I åpen sløyfe ser vi at operasjonsforsterkeren har en høy spenningsforsterkning, rundt $A = 170$ (45 dB), men også relativt høy forvrengning (4–5 % ved 100 k Ω last og noe lavere ved 100 Ω). Forsterkningen er samtidig merkbart lastavhengig (177 $\rightarrow$ 169), noe som viser at lasten påvirker arbeidspunkt og utsving når forsterkeren drives uten tilbakekobling.

Med negativ tilbakekobling og nominell forsterkning -10 blir den målte forsterkningen $A \approx 10$ (20 dB) for begge laster, altså svært nær den ideelle verdien $-R_2/R_1$ og praktisk talt uavhengig av R_L . Samtidig reduseres THD til rundt 0,3 %, mer enn en størrelsesorden lavere enn i åpen sløyfe. Tabellen viser dermed at den realiserde forsterkeren oppfører seg i tråd med teorien. Åpen sløyfe gir høy, men lite kontrollert og ikke-lineær forsterkning, mens negativ tilbakekobling gir forutsigbar forsterkning og kraftig redusert forvrengning, slik problemstillingen la opp til å demonstrere.

4 Konklusjon

Det er designet og bygget en operasjonsforsterker basert på en bipolar differensialforsterker med aktiv last og emitterfølger som buffer. Kretsen ble testet både i åpen sløyfe og med negativ tilbakekobling. Målingene viste en åpen-sløyfe forsterkning på rundt 170 og en merkbar ikke-linearitet uten tilbakekobling, med THD på noen prosent. Når kretsen ble koblet som inverterende forsterker med tilbakekobling og nominell forsterkning -10 , ble forsterkningen svært presis, og THD ble redusert til under 1 %. Forsterkeren klarte å drive både høy og lav last uten store forskjeller i resultatene. Designnotatet viser dermed tydelig hvordan tilbakekobling forbedrer lineariteten og kontrollerer forsterkningen, samtidig som det illustrerer de praktiske begrensningene i en enkel, diskret oppbygget opamp.

Referanser

- [1] Robert Keim, *Architecture and Design Techniques of Op-Amps*, All About Circuits, <https://www.allaboutcircuits.com/video-tutorials/op-amp-basics-internal-circuitry/> 2020.
- [2] Microchip Technology, *N-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FET*, <https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/2N7000-N-Channel-Enhancement-Mode-Vertical-DMOS-FET-Data-Sheet-20005695A.pdf>, 2020.
- [3] Ruben Johnsen, *TTT4265 – Designnotat 6: Operasjonsforsterker – data og skript*, GitHub, https://github.com/rubenJohnsen/Designnotat_6, Lastet ned 7. desember 2025.

A Tillegg

Alle datafiler, scripts, og målinger som blir brukt i designnotatet finnes i GitHub repository [3].